



MANUALE UTENTE COMPLETO

HYDRONET

Piattaforma IoT per la Gestione Irrigazione Consortile e Privata

Piattaforma Hydronet IoT

Tecnidro srl — Piattaforma ResIoT® v.4.1.11601

Gestione Intelligente dell'Irrigazione — Powered by ResIoT®

Tecnidro srl — Supporto Tecnico

Versione 1.0

Destinatari: Utenti Finali | Tecnici | Operatori | Amministratori

INDICE DEI CONTENUTI

PARTE I — Introduzione e Accesso alla Piattaforma

- Capitolo 1 Presentazione di Hydronet IoT
- Capitolo 2 Accesso, Interfaccia e Navigazione

PARTE II — Dashboard e Monitoraggio

- Capitolo 3 Dashboard — Panoramica Generale
- Capitolo 4 Mappa Impianto
- Capitolo 5 Gestione Consortile
- Capitolo 6 Gestione Stagione
- Capitolo 7 Gestione Turni
- Capitolo 8 Zone Operative

PARTE III — Gestione Dispositivi

- Capitolo 9 Quick Access
- Capitolo 10 Nodi/Dispositivi
- Capitolo 11 Multicast
- Capitolo 12 Gateway LoRaWAN™
- Capitolo 13 Standard Gateway

PARTE IV — Automazione e Integrazione

- Capitolo 14 Connettori Dati
- Capitolo 15 Real Time Monitor
- Capitolo 16 Log e Diagnostica
- Capitolo 17 Scene Smart / Script Lua
- Capitolo 18 Calendario
- Capitolo 19 Azioni Smart
- Capitolo 20 Variabili

PARTE V — Strumenti e Configurazione

- Capitolo 21 Tools
- Capitolo 22 Plugins / Addons
- Capitolo 23 Statistiche / Grafici
- Capitolo 24 Impostazioni
- Capitolo 25 Tutorial e Risorse

APPENDICI

- Appendice A Architettura LoRaWAN e Specifiche Tecniche
- Appendice B Glossario
- Appendice C Riferimento API Lua
- Appendice D Domande Frequenti (FAQ)

PARTE I

Introduzione e Accesso

CAPITOLO 1 Presentazione della Piattaforma Hydronet IoT

1.1 Cos'è Hydronet

Hydronet è la piattaforma IoT (Internet of Things) sviluppata da ResIoT per la gestione intelligente dell'irrigazione consortile e privata. Basata sul framework ResIoT® v.4.1.11601, integra tecnologia LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) con un sistema di controllo remoto delle valvole di irrigazione RTU (Remote Terminal Unit), consentendo all'ente gestore di monitorare e controllare le valvole distribuite su vaste aree agricole in modo centralizzato, automatizzato e monitorato in tempo reale.

1.2 Caratteristiche Principali

- Monitoraggio in tempo reale di tutte le valvole RTU attive distribuite nelle aree operative configurate
- Comunicazione wireless LoRaWAN ABP Classe A — Frequenza EU 863-870 MHz, SF8, BW125, 867.5 MHz
- Gateway fisici ResIoT-X4S LTE per la copertura radio LoRaWAN dell'impianto
- Valvole RTU registrate e attive nell'impianto
- Gestione della quota idrica (MC — Metri Cubi) per singolo consorzio
- Automazione tramite Scene Smart, Script Lua, Azioni Smart e Scheduler
- Dashboard interattiva con mappa satellitare Google Maps
- Sistema di notifiche via Email, Telegram, Pushover, Microsoft Teams
- API REST V3, WebSocket, gRPC per integrazioni esterne

1.3 Destinatari del Manuale

Profilo Utente	Capitoli Consigliati
Utente Finale (Consorzio)	Cap. 1-4, Cap. 9 (Quick Access)
Tecnico / Operatore	Cap. 1-13, Cap. 14-20
Amministratore	Tutti i capitoli + Appendici

1.4 Specifiche Tecniche della Piattaforma

Parametro	Valore
Piattaforma base	ResIoT® v.4.1.11601 (31/03/2026)
Sviluppato da	Tecnidro srl ResIoT®
Tecnologia di rete	LoRaWAN ABP Classe A
Frequenza	EU 863-870 MHz — 867.5 MHz principale
Parametri RF	SF8, BW125
Dispositivi supportati	Valvole RTU LoRaWAN (numero configurabile per impianto)
Gateway fisici	ResIoT-X4S LTE (numero e ubicazione per impianto)
Aree operative	Configurabili per impianto (zone geografiche personalizzabili)

Retention dati nodi	365 giorni
Retention log comm.	30 giorni
Retention dati GW	5 giorni
Retention alert	90 giorni
API REST	https://hydronet.tecnidro.com/apiv3/
WebSocket	wss://hydronet.tecnidro.com/WebSocketServer/DeviceMsg
gRPC	id1733.resiot.io:8095

CAPITOLO 2 Accesso, Interfaccia e Navigazione

2.1 Accesso alla Piattaforma

La piattaforma Hydronet è accessibile tramite browser web all'indirizzo: <https://hydronet.tecnidro.com>

► CREDENZIALI

Le credenziali di accesso (username e password) vengono fornite dall'amministratore di sistema. Per problemi di accesso contattare il supporto tecnico Tecnidro.

2.2 Struttura dell'Interfaccia

L'interfaccia di Hydronet si compone di tre aree principali:

- Barra superiore (Header): Logo Tecnidro, menu hamburger, notifiche allarmi (badge rosso), messaggi, profilo utente, accesso rapido agli strumenti
- Menu laterale sinistro (Sidebar): Navigazione principale con 18 sezioni. Espandibile/collassabile con la freccia in basso a sinistra. Mostra badge "N" per nuove funzionalità.
- Area di contenuto (Content Area): Area principale dove vengono visualizzate le pagine e le funzionalità selezionate

2.3 Menu Principale — Sezioni Disponibili

Sezione	Descrizione Funzionale
Dashboard	Centro di controllo principale con mappa impianto, gestione consortile, stagioni e turni
Quick Access	Accesso rapido a 15 viste personalizzate: mappa, batteria RTU, allarmi, report, stato gruppi
Nodi/Dispositivi	Gestione completa dei dispositivi LoRaWAN: configurazione, gruppi, geolocalizzazione, zone, trigger
Multicast	Invio comandi broadcast a gruppi di dispositivi simultaneamente
Gateway LoRaWAN™	Monitoraggio e configurazione dei 3 gateway fisici: stato, traffico, geolocalizzazione, log
Standard Gateway	Gestione gateway non-LoRaWAN: MQTT, HTTP, standard industriali
Connettori Dati	Integrazione con sistemi esterni: MQTT, HTTP REST, database, WebSocket
Real Time Monitor	Monitoraggio dati in arrivo dai nodi in tempo reale con grafici live
Log	Log radio/comunicazione, action log, export log, HTTP receiver
Scene Smart/Script Lua	Motore di automazione con script Lua per logiche di controllo avanzate
Calendario	Pianificazione temporale di azioni e automazioni su calendario mensile/settimanale
Azioni Smart	Regole di automazione basate su eventi e condizioni (if-then-else)
Variabili	Gestione variabili globali e di sistema utilizzate nelle automazioni
Tools	Strumenti di sistema: Import/Export nodi, gestione utenti, server SMTP/Telegram/Pushover

Plugins/Addons	Estensioni della piattaforma: plugin aggiuntivi e integrazioni di terze parti
Statistiche / Grafici	Analisi dati storica con grafici personalizzabili, tabelle e export
Impostazioni	Configurazione generale della piattaforma: rete, sicurezza, notifiche, dashboard
Tutorial	Guide integrate e risorse di aiuto per l'utilizzo della piattaforma

2.4 Profili Utente e Permessi

La piattaforma prevede due tipologie di account con permessi differenti:

Caratteristica	Admin	Utenti (User)
Menu sidebar	Visibile completo	Solo icone (modalità ridotta)
Accesso dati	Lettura e Scrittura (R/W)	Solo Lettura (Read Only)
Gestione utenti	Sì — pieno controllo	No
Configurazione sistema	Sì	No
Dashboard personalizzabile	Sì	Solo visualizzazione

2.5 Barra Superiore — Icone e Funzioni

- ☐ Allarmi (badge arancione): Contatore notifiche allarmi attivi. Cliccare per vedere la lista degli allarmi recenti.
- ☐ Dashboard Viewer: Accesso rapido alle dashboard in modalità presentazione/full-screen
- ☐ Cronologia: Storico delle ultime azioni eseguite nella piattaforma
- ☐ Aiuto: Link alla documentazione e tutorial
- ☒ Messaggi (badge rosso): Numero di messaggi non letti nel sistema
- ☐ Profilo utente: Impostazioni account, cambio password, logout

2.6 Tasti Rapidi della Sidebar

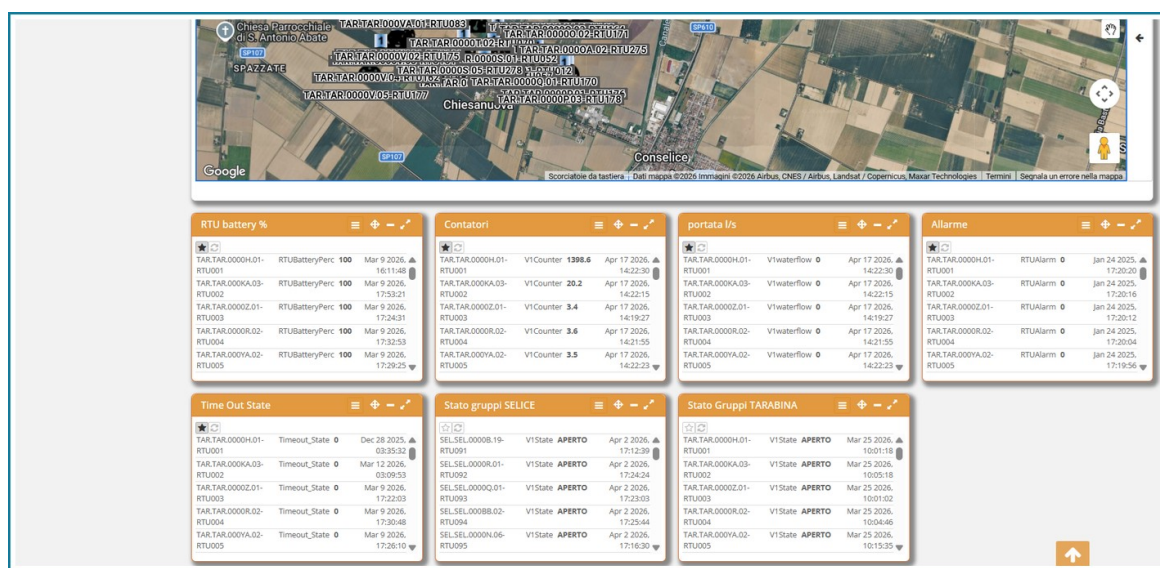
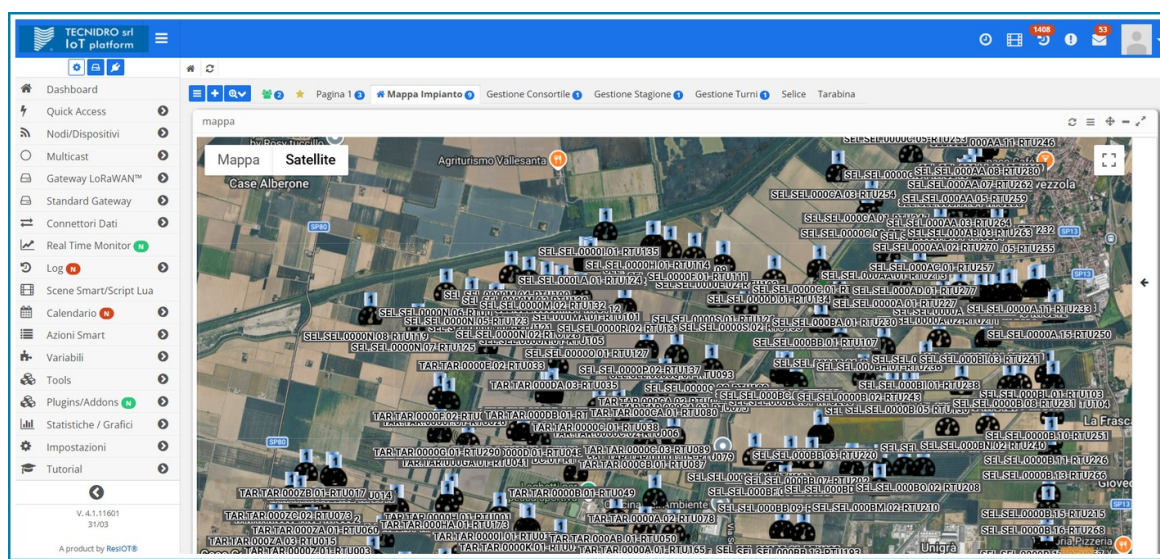
- [+] Aggiungi nuovo nodo: Crea rapidamente un nuovo dispositivo
- [□] Salva configurazione: Salva le modifiche in sospeso
- [✕] Quick Actions: Accesso rapido alle azioni più utilizzate
- [◀] Collapsa menu: Riduce la sidebar a soli icone per massimizzare lo spazio

PARTE II

Dashboard e Monitoraggio

CAPITOLO 3 Dashboard — Panoramica Generale

La Dashboard è la pagina principale della piattaforma Hydronet. Accessibile cliccando "Dashboard" nel menu laterale, è organizzata in schede (tabs) che permettono di navigare tra diverse viste dell'impianto. In basso alla pagina è sempre visibile il LOG Instant Viewer, che mostra in tempo reale i messaggi di sistema.



3.1 Schede della Dashboard

Scheda	Nome	Contenuto
1	Pagina 1	Vista personalizzabile (3 widget configurabili)
2	Mappa Impianto	Mappa satellitare Google Maps con tutti i RTU attivi georeferenziati
3	Gestione Consortile	Pannello di gestione utenti, quote MC, schedulatori, storico consumi
4	Gestione Stagione	Definizione periodi stagionali di irrigazione
5	Gestione Turni	Configurazione turni settimanali per zona/utente
6	Area A	Vista dedicata alla prima area operativa con stato dispositivi
7	Area B	Vista dedicata alla seconda area operativa con stato dispositivi

3.2 LOG Instant Viewer

Il pannello LOG Instant Viewer è fisso nella parte inferiore della Dashboard e mostra in tempo reale i messaggi delle scene automatiche in esecuzione. Ogni riga riporta: timestamp, codice evento (scenestart/sceneend), ID del nodo e tipo di azione. La barra arancione con i pulsanti permette di filtrare, bloccare, esportare e scorrere il log.

3.3 Strumenti della Dashboard

- Pulsante [+] (verde): Aggiunge un nuovo widget alla Dashboard
- Pulsante [Qv] (grigio): Accesso ai Quick View per visualizzazioni rapide
- Icona bandierina (★): Contrassegna le pagine preferite
- Pulsante Fullscreen (angolo widget): Espande il widget a schermo intero
- Pulsante Settings (≡): Configura le opzioni del widget

CAPITOLO 4 Mappa Impianto

La Mappa Impianto (scheda 2 della Dashboard) visualizza in forma geografica tutti i dispositivi RTU dell'impianto su una mappa satellitare Google Maps. Ogni nodo è rappresentato da un'icona con il proprio nome identificativo.

4.1 Visualizzazione dei Dispositivi

Sulla mappa sono visibili tutte le valvole RTU attive distribuite nelle aree operative configurate. I dispositivi sono identificati da una convenzione di naming personalizzabile:

- Area A: [COD_AREA].[COD_ZONA].XXXX.XX-RTUYYY (es. AA.AA.0000A.01-RTU001)
- Area B: [COD_AREA].[COD_ZONA].XXXX.XX-RTUYYY (es. BB.BB.0000A.01-RTU001)
- Gateway: [PREFIXO_CLIENTE]_XXX (es. CLIENT_001) — prefisso definito in fase di configurazione

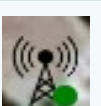
4.2 Interazione con la Mappa

- Clic su un nodo: Apre il pannello informativo del dispositivo con stato, dati e link alla scheda dettaglio
- Zoom in/out: Rotella del mouse o pulsanti +/- per esplorare le aree
- Modalità Mappa/Satellite: Pulsante in alto a sinistra della mappa per cambiare visualizzazione
- Filtri: I widget della dashboard permettono di filtrare i dispositivi per stato, gruppo o zona

4.3 Legenda Icone sulla Mappa

Ogni valvola RTU sulla mappa è rappresentata da un'icona circolare. Il colore e l'aspetto dell'icona indicano immediatamente lo stato operativo del dispositivo. Di seguito la legenda visuale completa con le icone reali della piattaforma:

Icona	Stato	Descrizione
	Valvola Chiusa	La valvola è completamente chiusa. Nessun flusso d'acqua nel canale. Stato di riposo normale quando non è attiva alcuna apertura schedata o manuale.
	Valvola in Apertura	La piattaforma ha inviato un comando di apertura ed è in attesa che la RTU comunichi per ricevere il downlink. Durata tipica circa 3 minuti, fino al prossimo uplink della RTU.
	Valvola Aperta	La valvola è completamente aperta. L'acqua fluisce nel canale. Stato attivo durante l'irrigazione schedata o apertura manuale da operatore.
	Valvola in Chiusura	La piattaforma ha inviato un comando di chiusura ed è in attesa che la RTU comunichi per ricevere il downlink. Durata tipica circa 3 minuti, fino al prossimo uplink della RTU.

	Comunicazione Normale	La valvola RTU è attiva e sta comunicando regolarmente con la rete LoRaWAN. Il numero nel badge indica i messaggi ricevuti nell'intervallo configurato.
	Allarme Attivo	La RTU è in comunicazione ma è stato attivato l'allarme sportello (apertura del quadro elettrico) oppure l'allarme esterno. Richiede verifica immediata sul posto.
	Timeout / Silenzio Radio	Nessun messaggio ricevuto entro il timeout configurato (3600 s). Il dispositivo potrebbe essere fuori copertura, scarico di batteria o malfunzionante.
	Gateway Online	Il gateway LoRaWAN è connesso al server ResIoT e riceve correttamente i pacchetti uplink dai nodi RTU nella sua copertura radio.
	Gateway Offline	Il gateway ha perso la connessione al server (timeout heartbeat). Tutti i nodi nella sua area di copertura smettono di comunicare. Genera allarme visibile nella barra superiore.
	Pressostato Aperto	ValveStatus = 0 — Contatto del pressostato aperto. Nessun flusso d'acqua confermato a valle della valvola (pressione < 1,1 bar). L'orologio appare in colore nero.
	Pressostato Chiuso	ValveStatus = 1 — Contatto del pressostato chiuso. Flusso d'acqua confermato a valle della valvola (pressione > 1,1 bar). L'orologio appare in colore celeste. Conferma che la valvola è aperta e il canale è in pressione.

SEL.SEL.0000I.01-RTU135

SEL.SEL.0000I.01-RTU135

Nome	Eui	SF	RSSI	SNR	Last Seen
ALIAS GW X4S LTE - GATEWAY 01 TARABINA CB_ROM	44dcd1dec55a0456	8	-101	12	Apr 17 2026, 14:06:49
		8	-103	10	Apr 17 2026, 14:21:51
		8	-103	12	Apr 17 2026, 14:36:55
ALIAS GW X4S LTE - GATEWAY 02 MENSA CB_ROM	609a3dc73087a0a7	8	-106	10	Apr 17 2026, 14:06:49
		8	-109	7	Apr 17 2026, 14:21:51
		8	-107	10	Apr 17 2026, 14:36:55
ALIAS GW X4S LTE - GATEWAY 03 SELICE CB_ROM	d01e869863894698	8	-91	14	Apr 17 2026, 14:06:49
		8	-94	11	Apr 17 2026, 14:21:51

Devices

Widget

Nome **SEL.SEL.0000I.01-RTU135** - Abilitato

Timeout (3600 s) - Batteria 100 % - Ultimo messaggio rx Apr 17 2026, 14:36:55

Valve1

Storico Aperture

Lat,Lon: 44.55921992,11.82263934 - Data Mar 9 2026, 18:11:24

Close

Valve1

[SEL.SEL.0000I.01-RTU135]Valve1

Devices

Widget

Abilitato

Stato della Valvola **APERTA** Da Scheduler in Data Apr 2 2026, 17:12:47,
Aperta da [357 Ore 24 Min. 47 Sec.] Contatore della sessione: 16.3 mc, Tempo alla Chiusura: [4525 Ore 55 Min. 14 Sec.]
Totale Contatore 70.1 mc.
MC disponibili **8535.8 mc.**

Apri Valvola

Chiudi Valvola

Manuale

Nuovo Scheduler

Storico Aperture

Lista Scheduler Attivi

Close

Valve1

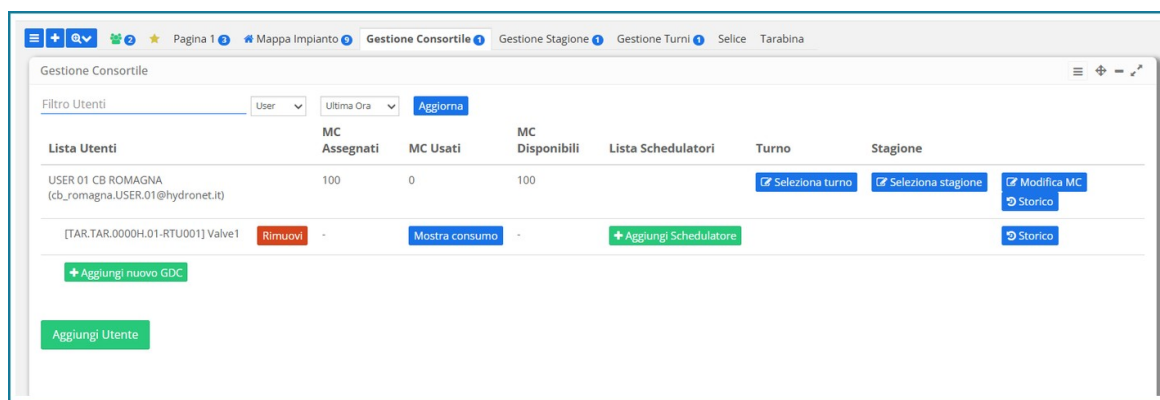
Storico Aperture

Lat,Lon: 44.55921992,11.82263934 - Data Mar 9 2026, 18:11:24

Close

CAPITOLO 5 Gestione Consortile

La Gestione Consortile è il pannello di controllo per la gestione degli utenti consorziati e delle loro quote irrigue. Accessibile dalla scheda 3 della Dashboard, permette di monitorare e modificare l'allocazione dei Metri Cubi (MC) per ogni utente.



5.1 Struttura del Pannello

Il pannello è organizzato in una tabella gerarchica: ogni riga principale rappresenta un utente consorziato (GDC), con righe figlio per ciascuna valvola RTU associata.

5.2 Colonne della Tabella

Colonna	Descrizione
Lista Utenti	Nome e email dell'utente (es. USER 01 — utente.01@hydronet.it)
MC Assegnati	Quota totale di Metri Cubi assegnata per la stagione. Corrisponde al campo "total" nei dati utente.
MC Usati	Metri Cubi utilizzati nel periodo selezionato. Aggiornabile con il pulsante Aggiorna.
MC Disponibili	Quota residua (MC Assegnati – MC Usati). Indica i Metri Cubi ancora disponibili per l'irrigazione.
Lista Scheduleri	Scheduleri automatici attivi. Pulsante Aggiungi Scheduleri per configurarne di nuovi.
Turno	Turno di irrigazione assegnato. Pulsante Seleziona turno per l'assegnazione.
Stagione	Stagione irrigua assegnata. Pulsante Seleziona stagione per l'assegnazione.

5.3 Dati Personalizzati Utente (Custom Fields)

Ogni utente consorziato ha campi dati personalizzati che estendono le informazioni standard:

Campo	Descrizione
total	Quota totale MC assegnata per la stagione corrente

maxsessionvol	Volume massimo consentito per singola sessione di irrigazione
maxsessiontime	Durata massima (minuti) consentita per singola sessione
maxdayvol	Volume massimo consentito al giorno
maxmonthvol	Volume massimo consentito al mese
idcard	Numero di identificativo della tessera del consorzio
turn	Identificatore del turno assegnato
season	Identificatore della stagione assegnata
taxcode	Codice fiscale del consorzio

5.4 Scheduler Automatico

Lo scheduler permette di programmare l'apertura automatica delle valvole RTU. Campi del form "Nuovo scheduler":

- Tipo controllo: Giornaliero (si ripete ogni giorno) o Settimanale (giorni specifici)
- Data di inizio: Data di attivazione dello scheduler (GG/MM/AAAA)
- Ora di inizio: Ora di apertura automatica (HH:MM)
- Durata Tempo: Durata dell'irrigazione in minuti (scala i MC dell'utente)
- Ripeti: Numero di ripetizioni (0 = infinito — lo scheduler si ripete continuamente)

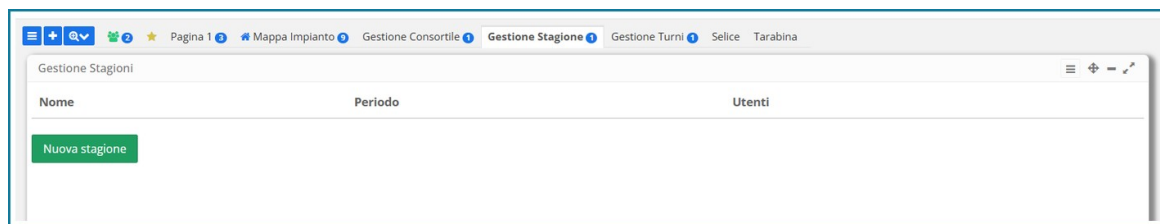
The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) form for the automatic scheduler. The form is divided into several sections:

- User Information:** E-mail (cbdellaromagna@hydronet.it) and Nome (cbdellaromagna).
- Scheduling Parameters:**
 - Abilitato: ☒
 - Type:
 - Max Dispensing/Erogazione Duration(h) HN:
 - Volume Disponibile/Available HC:
 - Volume Card HC:
 - Volume Utilizzato/Used HC:
- User and Timing:**
 - Utente:
 - Data d'inizio:
 - Ora di inizio:
 - Intervallo:
 - Ripetere:
 - Tolleranza:
 - Descrizione:
- Nodi / dispositivi:** A section with a '+ Nuovo' button to add new nodes or devices.

[illegible]

CAPITOLO 6 Gestione Stagione

La Gestione Stagioni (scheda 4 della Dashboard) consente di definire i periodi stagionali di irrigazione. Una stagione delimita l'intervallo temporale in cui l'impianto è operativo per un gruppo di utenti.



6.1 Creazione di una Stagione

Cliccare "Nuova stagione" (verde) per aprire il form. Campi richiesti:

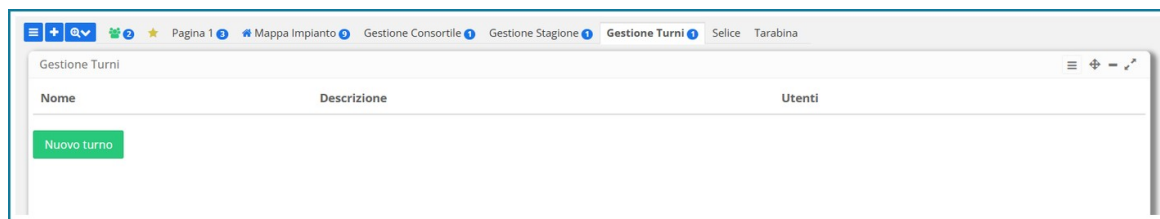
Campo	Obbligatorio	Descrizione
Nome	Sì	Identificativo della stagione (es. "Stagione Irrigua 2026")
Da	Sì	Data di inizio: primo giorno di attività dell'impianto
A	Sì	Data di fine: ultimo giorno di attività. Deve essere successiva a "Da".

6.2 Assegnazione agli Utenti

Dopo la creazione, assegnare la stagione agli utenti dalla Gestione Consortile: trovare l'utente → cliccare "Seleziona stagione" → selezionare dalla lista → confermare.

CAPITOLO 7 Gestione Turni

La Gestione Turni (scheda 5 della Dashboard) permette di definire i turni di irrigazione settimanali: per ogni giorno della settimana si specificano le fasce orarie in cui un gruppo di utenti è autorizzato ad irrigare.



7.1 Creazione di un Turno

Cliccare "Nuovo turno" (verde). Il form "Aggiungi turno" richiede:

- Nome: Identificativo del turno (es. "Turno A — Zona Nord")
- Per ogni giorno della settimana (Lunedì–Domenica): Ora di Inizio e Ora di Fine
- Lasciare vuoti i giorni in cui il turno non è attivo

7.2 Logica Operativa Turni-Stagioni-Schedulatori

Elemento	Funzione
Stagione	QUANDO a livello annuale: periodo (mesi) di attività dell'impianto
Turno	QUANDO a livello settimanale: giorni e orari per zona/utente
Schedulatore	COME: apre/chiude automaticamente la valvola all'ora programmata
Quota MC	QUANTO: Metri Cubi massimi disponibili. Ogni sessione decrementa il contatore.

CAPITOLO 8 Zone Operative

Le schede Area A (6) e Area B (7) della Dashboard mostrano viste specializzate per ciascuna zona geografica dell'impianto. Ogni area può essere configurata con caratteristiche operative proprie e un gateway di riferimento dedicato.

8.1 Area A — Prima Zona Operativa

- Ubicazione: prima zona operativa dell'impianto (ubicazione definita in fase di installazione)
- Nomenclatura nodi: SEL.SEL.XXXX.XX-RTUYYY
- Gateway di riferimento: GATEWAY assegnato all'Area A (ResIOT-X4S LTE)
- Visualizza stato valvole RTU, allarmi attivi, livello batteria, portata

8.2 Area B — Seconda Zona Operativa

- Ubicazione: seconda zona operativa dell'impianto (ubicazione definita in fase di installazione)
- Nomenclatura nodi: TAR.TAR.XXXX.XX-RTUYYY
- Gateway di riferimento: GATEWAY assegnato all'Area B (ResIOT-X4S LTE)
- Dashboard dedicata con widget personalizzati per la zona

8.3 Nodi con Prefisso Personalizzato

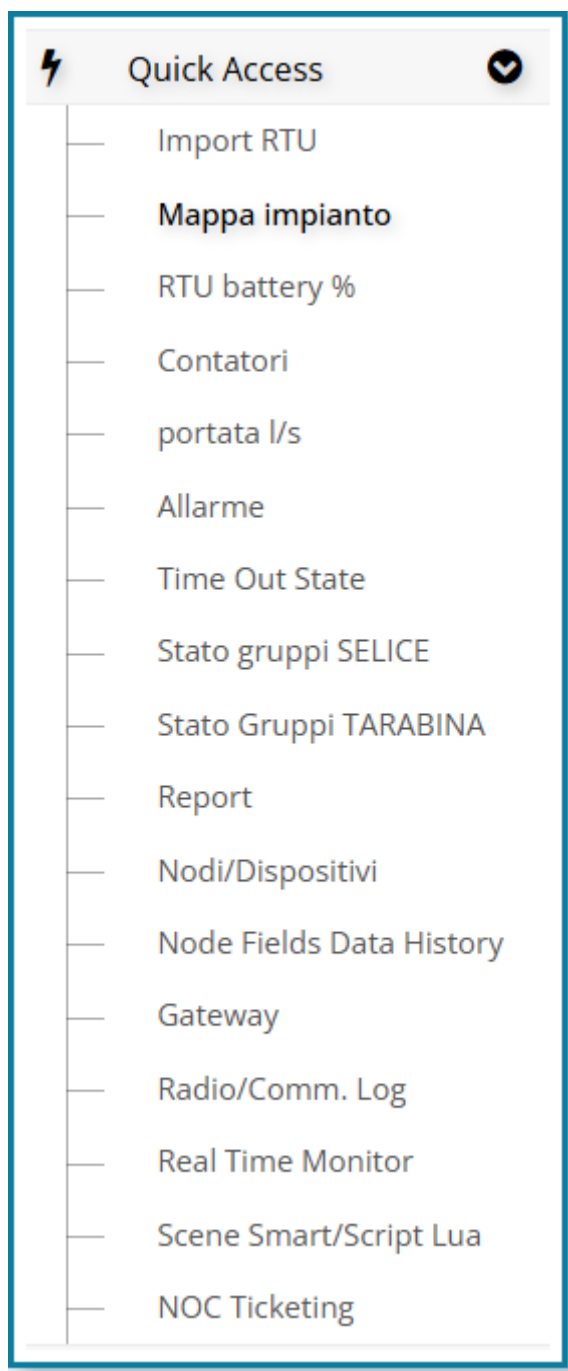
I dispositivi con prefisso personalizzato (definito in fase di configurazione) sono associati a specifiche zone o utenti. Dispositivi in stato timeout richiedono verifica tecnica in loco.

PARTE III

Gestione Dispositivi

CAPITOLO 9 Quick Access

La sezione Quick Access offre accesso diretto a 15 viste preconfigurate della piattaforma, raggruppando in un unico posto le funzionalità più utilizzate dagli operatori. Accessibile dal menu laterale cliccando "Quick Access" e poi l'icona ►.

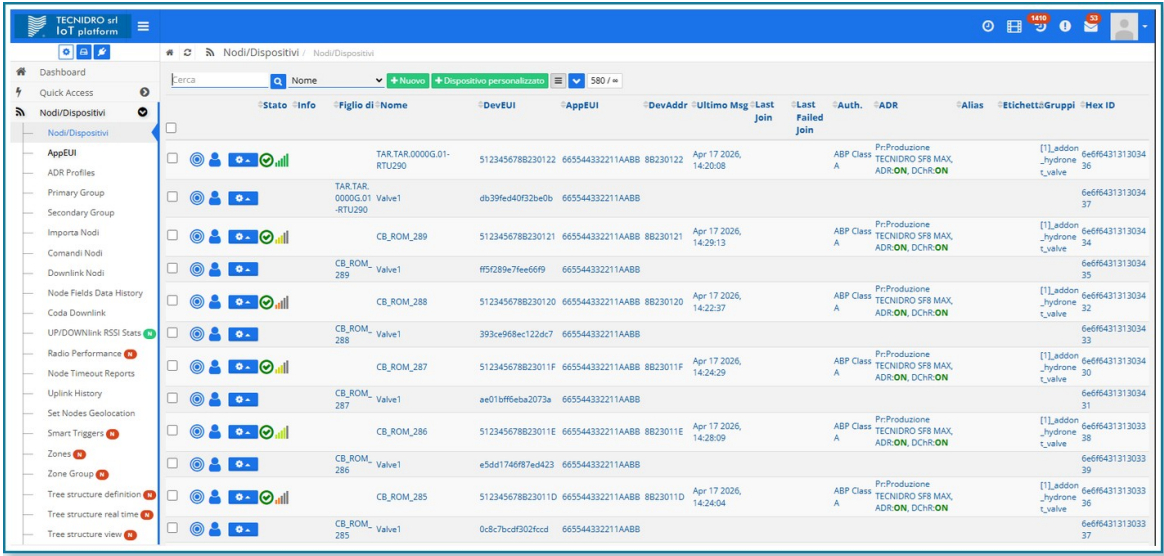


9.1 Voci del Menu Quick Access

Voce	Descrizione
Import RTU	Importazione massiva di dispositivi RTU tramite file CSV o Excel
Mappa impianto	Vista rapida della mappa satellitare con tutti i dispositivi
RTU battery %	Dashboard dedicata al livello batteria di tutti i nodi RTU con soglie di allarme
Contatori	Visualizzazione dei contatori di flusso (portata cumulativa) per zona
portata l/s	Monitoraggio della portata in litri/secondo di ogni valvola in tempo reale
Allarme	Lista centralizzata degli allarmi attivi con severità e timestamp
Time Out State	Elenco dispositivi in stato di timeout con ultima comunicazione nota
Stato gruppi Area A	Stato aggregato di tutti i gruppi di dispositivi nella prima area operativa
Stato Gruppi Area B	Stato aggregato di tutti i gruppi di dispositivi nella seconda area operativa
Report	Generazione report operativi: consumi, allarmi, statistiche per periodo
Nodi/Dispositivi	Accesso rapido alla lista completa dei nodi (equivalente al menu Nodi/Dispositivi)
Node Fields Data History	Storico dei valori dei campi dati per nodo, con ricerca per periodo
Gateway	Lista rapida dei gateway con stato connessione e traffico
Radio/Comm. Log	Log delle comunicazioni radio LoRaWAN tra nodi e gateway
Real Time Monitor	Monitor dati in tempo reale per nodi specifici
Scene Smart/Script Lua	Accesso diretto alla gestione degli script di automazione
NOC Ticketing	Sistema di ticketing per la gestione degli interventi tecnici (NOC)

CAPITOLO 10 Nodi/Dispositivi

La sezione Nodi/Dispositivi è il registro centrale di tutte le valvole RTU LoRaWAN registrate nella piattaforma. Offre strumenti completi per la configurazione, il monitoraggio e la gestione dei nodi.



10.1 Lista Nodi — Colonne Principali

Colonna	Descrizione
Stato	Icone di stato: attivo (verde), timeout (rosso), disattivato (grigio)
Info	Icone informative: utente associato, configurazione, stato valvola, livello segnale
Figlio di	Relazione gerarchica: indica se il nodo è figlio di un altro dispositivo
Nome	Identificativo univoco del nodo secondo la convenzione di naming
DevEUI	Device EUI: identificativo hardware univoco a 16 cifre esadecimali
AppEUI	Application EUI: identificativo dell'applicazione LoRaWAN
DevAddr	Device Address: indirizzo di rete assegnato al dispositivo
Ultimo Msg	Data e ora dell'ultimo messaggio ricevuto dal nodo
Last Join	Data e ora dell'ultimo join sulla rete LoRaWAN
Auth.	Metodo di autenticazione: ABP Class A (Activation By Personalization)
ADR	Adaptive Data Rate: ON/OFF. Controlla la potenza trasmissiva automaticamente.
Alias	Nome alternativo del dispositivo (es. profilo firmware: Pr:Produzione TECNIDRO SF8 MAX)
Etichette	Tag e gruppi assegnati al nodo per la categorizzazione

10.2 Sotto-sezioni di Nodi/Dispositivi

Sotto-sezione	Funzione
AppEUI	Gestione degli Application EUI per raggruppare dispositivi per applicazione
ADR Profiles	Configurazione profili Adaptive Data Rate: SF, BW, potenza TX
Primary/Secondary Group	Raggruppamento logico dei dispositivi per area geografica o funzione
Importa Nodi	Import massivo da file CSV con DevEUI, AppEUI, chiavi di sicurezza
Comandi Nodi	Invio comandi downlink a uno o più nodi selezionati
Downlink Nodi	Coda dei messaggi downlink in attesa di invio ai dispositivi
Node Fields Data History	Storico valori campi dati con ricerca per nodo e periodo temporale
Coda Downlink	Visualizzazione e gestione della coda messaggi downlink pendenti
UP/DOWNlink RSSI Stats	Statistiche qualità segnale radio uplink e downlink (RSSI, SNR)
Radio Performance	Analisi prestazioni radio per gateway e nodi
Node Timeout Reports	Report sui nodi in timeout con cronologia e durata delle interruzioni
Uplink History	Storico di tutti i messaggi uplink ricevuti con RSSI, SF e dati payload
Set Nodes Geolocation	Configurazione manuale delle coordinate GPS per la visualizzazione in mappa
Smart Triggers	Trigger intelligenti basati su valori dei campi dati (soglie, variazioni)
Zones	Definizione zone geografiche e logiche per raggruppare dispositivi
Zone Group	Raggruppamento delle zone in strutture gerarchiche
Tree structure definition	Definizione struttura ad albero per la navigazione gerarchica dei nodi

CAPITOLO 11 Multicast

La sezione Multicast permette di inviare comandi downlink a gruppi di dispositivi simultaneamente, senza dover configurare ogni nodo singolarmente. È utile per operazioni di manutenzione, aggiornamenti firmware collettivi o comandi di emergenza.

11.1 Come Funziona il Multicast

- Si crea un gruppo Multicast con un indirizzo di rete dedicato (MCAddr)
- Si aggiungono al gruppo i dispositivi che devono ricevere il comando
- Si invia il messaggio downlink al gruppo: tutti i dispositivi lo ricevono
- Utile per: apertura/chiusura valvole in una zona, reset configurazioni, comandi di test

11.2 Configurazione Gruppo Multicast

- MCAddr: Indirizzo multicast (deve essere fuori dal range degli indirizzi unicast)
- NwkSKey: Network Session Key del gruppo
- AppSKey: Application Session Key del gruppo
- Frequenza e DR: Parametri radio per la trasmissione multicast

CAPITOLO 12 Gateway LoRaWAN™

La sezione Gateway LoRaWAN™ permette di monitorare e configurare i 3 concentratori fisici che formano la rete LoRaWAN dell'impianto. I gateway ricevono i messaggi uplink dai nodi RTU e li trasmettono al server ResIoT.

Stato	Nome	Indirizzo MAC / EUI	Installation Status	Serial/Etichetta	Gruppo Carrier-Grade	Channel Configuration	Last Alive Radio	Last Alive Monitor	Modello / Fw	Dati del modem	Timeout	Abilita
✓	ALIAS GW X4S LTE - GATEWAY 03 SELICE CB_ROM	7083D5DD4D5F d01e869863894698	Installed			Default	Apr 17 2026, 14:30:47		ResIoT-X4S LTE	RSSI/RSCP(aBm)0, Signal: Data: Op:	3600	Enabled
✓	ALIAS GW X4S LTE - GATEWAY 02 MENSA CB_ROM	7083D5DD4C2E 609a3dc73087a0a7	Installed			Default	Apr 17 2026, 14:30:48		ResIoT-X4S LTE	RSSI/RSCP(aBm)0, Signal: Data: Op:	3600	Enabled
✓	ALIAS GW X4S LTE - GATEWAY 01 TARABINA CB_ROM	7083D5DD4BC9 44dc1dec35a0456	Installed			Default	Apr 17 2026, 14:30:42		ResIoT-X4S LTE	RSSI/RSCP(aBm)0, Signal: Data: Op:	3600	Enabled
✓	Alias GW Multitech TECHNIDRO	123456788888 b997530e61e1ce40	Installed			Default	Apr 17 2026, 14:16:51		Multitech conduit 210/220 series	RSSI/RSCP(aBm)0, Signal: Data: Op:	180	Enabled

12.1 Inventario Gateway Installati

Nome	Modello	Connettività / Note
GATEWAY 01	ResIoT-X4S LTE	Prima area operativa, connessione 4G LTE
GATEWAY 02 MENSA	ResIoT-X4S LTE	Zona centrale Mensa, connessione 4G LTE
GATEWAY 03	ResIoT-X4S LTE	Seconda area operativa, connessione 4G LTE

12.2 Sotto-sezioni Gateway LoRaWAN

- Lista Gateway: Stato (online/offline), EUI, indirizzo IP, ultimo heartbeat, versione firmware
- Gateway Geolocation: Posizione geografica dei gateway sulla mappa
- Gateway Log: Log delle comunicazioni e degli eventi di ogni gateway
- Gateway Statistics: Traffico uplink/downlink, qualità dei pacchetti, RSSI medio
- Network Data Usage: Utilizzo dati di rete (richiede firmware ResIoT Merlin v.12.225.12225+)

12.3 Monitoraggio Stato Gateway

Un gateway in timeout genera un allarme visibile nella barra superiore (badge arancione) e nella notifica "Timeout Gateway" con alias, EUI/ID e MAC. I nodi in copertura di quel gateway smettono di comunicare.

CAPITOLO 13 Standard Gateway

La sezione Standard Gateway gestisce i gateway non-LoRaWAN: dispositivi che comunicano tramite protocolli standard come MQTT, HTTP/REST o altri protocolli industriali. Permette di integrare nell'ecosistema Hydronet sorgenti dati provenienti da infrastrutture diverse.

13.1 Protocolli Supportati

- MQTT: Broker MQTT per ricezione dati da sensori e controller industriali
- HTTP/REST: Endpoint per ricezione dati via chiamate HTTP POST/GET
- TCP/UDP: Socket TCP e UDP per protocolli personalizzati
- Modbus: Protocollo industriale per PLC e sensori Modbus RTU/TCP

PARTE IV

Automazione e Integrazione

CAPITOLO 14 Connettori Dati

I Connettori Dati (Data Connectors) permettono di instradare i dati ricevuti dai nodi verso sistemi esterni in tempo reale. Ogni connettore definisce un canale di uscita dati verso un endpoint esterno.

14.1 Tipologie di Connettori Disponibili

Tipo	Descrizione
HTTP / REST	Invio dati a endpoint HTTP esterno via POST/GET. Configurabile con headers, autenticazione e formato JSON/XML.
MQTT Publisher	Pubblicazione dati su broker MQTT esterno. Configura host, porta, topic, QoS e credenziali.
WebSocket	Stream dati in tempo reale via WebSocket verso applicazioni client.
Database	Scrittura diretta su database: MySQL, PostgreSQL, MongoDB.
Email	Notifica via email con i dati del nodo in formato personalizzabile.
Telegram	Invio messaggi a bot Telegram con dati del nodo.

14.2 Server di Notifica Configurati

La piattaforma Hydronet ha configurati i seguenti canali di notifica:

- Email: configurabile (host SMTP, porta e mittente personalizzabili dall'amministratore)
- Telegram: Bot configurato per notifiche allarmi in tempo reale
- Pushover: Notifiche push su dispositivi mobili
- Microsoft Teams: Notifiche in canale Teams del team Tecnidro
- Console: Log diretto nella console di sistema

CAPITOLO 15 Real Time Monitor

Il Real Time Monitor visualizza i dati provenienti dai nodi in tempo reale, aggiornandosi ad ogni messaggio uplink ricevuto. È lo strumento principale per il monitoraggio operativo dell'impianto.

15.1 Funzionalità del Monitor

- Selezione nodo: Scegliere uno o più nodi da monitorare dalla lista
- Grafici live: Visualizzazione in tempo reale dei valori dei campi dati (portata, batteria, stato valvola)
- Tabella dati: Lista degli ultimi valori ricevuti con timestamp
- Filtro campi: Selezionare quali campi dati visualizzare
- Export: Esportazione dei dati visualizzati in formato CSV o Excel

15.2 Dati RTU Monitorati

Per le valvole RTU ResIoT Smart Valve 2.0, i principali campi dati monitorati sono:

- Stato valvola: Aperta / Chiusa / Errore
- Livello batteria: Percentuale carica della batteria del dispositivo
- Portata (l/s): Litri al secondo misurati dal flussimetro integrato
- Volume cumulativo: Totale litri erogati nella sessione corrente
- RSSI: Potenza del segnale radio ricevuto dal gateway (dBm)
- SNR: Signal to Noise Ratio — qualità del canale radio (dB)

CAPITOLO 16 Log e Diagnostica

La sezione Log raccoglie tutti i registri di sistema, comunicazione e azioni. È fondamentale per la diagnostica, il troubleshooting e l'audit delle operazioni.

16.1 Tipologie di Log

Log	Contenuto
Radio/Comm. Log	Messaggi radio LoRaWAN: ogni uplink/downlink con timestamp, DevEUI, RSSI, SF, payload. Retention: 30 giorni.
Export Radio Log	Esportazione del Radio/Comm. Log in formato CSV/Excel per analisi esterne.
Action Log	Azioni eseguite: aperture/chiusure valvole, modifiche configurazione, login utenti. Colonne: Azione, Fonte, Data, Dettagli.
Export Action Log	Esportazione dell'Action Log. Max 1500 record per export.
Log HTTP Receiver	Log delle richieste HTTP ricevute dall'endpoint esterno della piattaforma.

16.2 Utilizzo dell'Action Log

L'Action Log è lo strumento principale per l'audit delle operazioni. Permette di filtrare per:

- Tipo di registro: "Tutto il registro", "Solo allarmi", "Solo azioni nodi", etc.
- Periodo temporale: Ultima Ora, Ultime 6/12/24/48/72 ore, Ultima Settimana, Personalizzato
- Cliccare "Ottieni dati" per caricare i risultati filtrati
- Cliccare "Esporta" per scaricare il log in formato Excel

CAPITOLO 17 Scene Smart / Script Lua

Le Scene Smart (o Script Lua) sono il motore di automazione avanzata di Hydronet. Permettono di creare logiche personalizzate per il controllo dei dispositivi, l'elaborazione dei dati e l'invio di notifiche, utilizzando il linguaggio di scripting Lua.

17.1 Cos'è uno Script Lua

Ogni Scene Smart è uno script in linguaggio Lua che viene eseguito dalla piattaforma in risposta a un evento (ricezione messaggio, timer, trigger manuale). Lo script può leggere e scrivere dati dei nodi, inviare comandi downlink, aggiornare variabili globali e generare notifiche.

17.2 Funzioni Lua Disponibili (ResIoT API)

Funzione	Descrizione
resiot_debug(msg)	Scrive un messaggio nel log del nodo corrente. Visibile nel LOG Instant Viewer.
resiot_globaldebug(msg)	Scrive un messaggio nel log globale di sistema.
resiot_getnodevalue(eui,f)	Legge il valore del campo "f" del nodo con DevEUI "eui".
resiot_setnodevalue(eui,f,v)	Imposta il campo "f" del nodo "eui" al valore "v".
resiot_senddownlink(eui,port,data)	Invia un messaggio downlink al nodo con DevEUI "eui" sulla porta "port".
resiot_getvariable(name)	Legge il valore di una variabile globale della piattaforma.
resiot_setvariable(name,val)	Imposta il valore di una variabile globale.
resiot_sendmail(to,subj,body)	Invia un'email tramite il server SMTP configurato.
resiot_sendtelegram(msg)	Invia un messaggio al bot Telegram configurato.

17.3 Trigger di Esecuzione

- Uplink Message: Lo script si esegue ad ogni messaggio uplink ricevuto da un nodo specificato
- Timer: Esecuzione periodica a intervalli definiti (es. ogni 5 minuti, ogni ora)
- Manuale: Esecuzione on-demand tramite il pulsante Run nella lista script
- Evento Custom: Trigger su eventi specifici della piattaforma

17.4 Gestione degli Script

- Lista Script: Visualizza tutti gli script con nome, trigger, stato (attivo/disattivo), ultima esecuzione
- Nuovo Script: Editor integrato con syntax highlighting per Lua
- Test Script: Esecuzione in modalità debug per verifica prima del deployment
- Log Esecuzione: Visualizzazione dell'output `resiot_debug()` dell'ultima esecuzione

CAPITOLO 18 Calendario

Il Calendario permette di pianificare azioni e automazioni su una timeline mensile o settimanale. È uno strumento visivo per la gestione temporale delle operazioni di irrigazione.

18.1 Viste del Calendario

- Vista mensile: Panoramica del mese con eventi pianificati su ogni giorno
- Vista settimanale: Dettaglio della settimana con orari delle azioni
- Vista giornaliera: Dettaglio delle attività del giorno
- Navigazione: Frecce avanti/indietro per scorrere nel tempo

18.2 Creazione di Eventi

Cliccare su un giorno/orario per creare un nuovo evento. L'evento può essere collegato a:

- Esecuzione di uno Script Lua specifico
- Invio di un comando downlink a un nodo
- Attivazione di un'Azione Smart
- Invio di una notifica email/Telegram

CAPITOLO 19 Azioni Smart

Le Azioni Smart sono regole di automazione basate su condizioni (if-then-else): quando si verifica un certo evento o condizione, la piattaforma esegue automaticamente un'azione definita.

19.1 Struttura di un'Azione Smart

- **TRIGGER:** Evento che attiva la regola (es. ricezione uplink, superamento soglia, timeout nodo)
- **CONDIZIONE** (facoltativa): Filtro aggiuntivo che deve essere soddisfatto (es. valore campo > X)
- **AZIONE:** Operazione da eseguire (invia downlink, invia notifica, aggiorna variabile, esegui script)

19.2 Esempi di Azioni Smart

- Allarme batteria: SE batteria_RTU < 20% → INVIA email a amministratore
- Chiusura emergenza: SE portata > soglia_max → INVIA downlink di chiusura valvola
- Notifica timeout: SE nodo in timeout > 2 ore → INVIA messaggio Telegram
- Reset automatico: SE errore_valvola = true → ESEGUI script di reset

CAPITOLO 20 Variabili

Le Variabili sono contenitori di dati condivisi accessibili da tutti gli script Lua e le Azioni Smart della piattaforma. Permettono di condividere stato e configurazione tra diversi script in esecuzione.

20.1 Tipologie di Variabili

- Variabili globali: Accessibili da tutti gli script. Persistono tra le esecuzioni.
- Variabili di sistema: Pre-definite dalla piattaforma (timestamp, ID nodo corrente, etc.)
- Contatori: Variabili numeriche con incremento/decremento automatico
- Flag: Variabili booleane per stati on/off

20.2 Gestione Variabili

- Lista Variabili: Tabella con nome, tipo, valore corrente, ultima modifica
- Nuova Variabile: Form con nome, tipo (stringa, numero, booleano), valore iniziale
- Modifica: Cambio del valore direttamente dalla lista
- Eliminazione: Rimozione della variabile (attenzione: invalidare gli script che la usano)

PARTE V

Strumenti e Configurazione

CAPITOLO 21 Tools

La sezione Tools raccoglie gli strumenti amministrativi della piattaforma: gestione utenti, import/export dati, configurazione server di notifica e operazioni di manutenzione del sistema.

21.1 Gestione Utenti

Accessibile da Tools → Gestione Utenti, permette di amministrare i 4 account utente configurati sulla piattaforma.

- Lista utenti con email, ruolo (admin/user), data creazione, ultimo accesso
- Crea nuovo utente: Form con email, password, ruolo e permessi
- Modifica utente: Cambio password, ruolo, dati personalizzati (MC, turnazione, stagione)
- Disattiva utente: Sospensione accesso senza eliminare i dati

21.2 Import/Export Nodi

- Import CSV: Caricamento massivo di nuovi nodi con DevEUI, AppEUI, chiavi di sicurezza, alias
- Export CSV: Download della lista completa dei nodi con tutti i parametri
- Template: Scarica il template CSV preformattato per l'importazione

21.3 Configurazione Server di Notifica

Servizio	Configurazione
Email (SMTP)	Host SMTP configurabile Porta: 587 Mittente personalizzabile Autenticazione: TLS
Telegram	Token Bot Telegram, Chat ID destinatario. Testare con pulsante "Test" dopo configurazione.
Pushover	API Key applicazione e User Key per invio notifiche push su iOS/Android.
Microsoft Teams	Webhook URL del canale Teams in cui pubblicare le notifiche.

CAPITOLO 22 Plugins / Addons

La sezione Plugins/Addons permette di estendere le funzionalità della piattaforma con moduli aggiuntivi. I plugin possono aggiungere nuovi tipi di decoder, integrazioni con sistemi terzi, viste specializzate o funzionalità custom.

22.1 Gestione Plugin

- Lista Plugin: Visualizza i plugin installati con versione, stato (attivo/disattivo) e descrizione
- Installa Plugin: Upload di file .plugin o connessione al marketplace ResIoT
- Configura Plugin: Ogni plugin ha la propria pagina di configurazione
- Aggiornamento: Verifica e installazione aggiornamenti disponibili

22.2 Plugin Tipici per Impianti RTU

- Decoder Valvole: Plugin per decodifica payload specifico delle valvole RTU ResIoT Smart Valve 2.0
- Report Irrigazione: Plugin per generazione report PDF mensili dei consumi per consorzio
- Integrazione SCADA: Plugin per esportazione dati verso sistemi SCADA industriali
- Geo Analytics: Plugin per analisi geografica dei pattern di consumo idrico

CAPITOLO 23 Statistiche / Grafici

La sezione Statistiche/Grafici offre strumenti di analisi dati per visualizzare l'andamento storico dei parametri dell'impianto. Permette di creare grafici personalizzati, tabelle dati e reportistica.

23.1 Tipologie di Grafici

- Grafico lineare: Andamento temporale di uno o più valori (es. portata nel tempo)
- Grafico a barre: Confronto tra nodi o periodi (es. consumi mensili per zona)
- Grafico a torta: Distribuzione percentuale (es. percentuale consumi per utente)
- Gauge: Indicatore a quadrante per valori istantanei
- Tabella dati: Vista tabulare con ordinamento e filtri

23.2 Configurazione di un Grafico

1. Selezionare il tipo di grafico dalla lista
2. Scegliere il nodo o i nodi da includere
3. Selezionare il campo dati da visualizzare (portata, batteria, stato, etc.)
4. Impostare il periodo temporale (da data a data, o intervallo relativo)
5. Applicare eventuali aggregazioni (media, somma, minimo, massimo)
6. Cliccare Genera per visualizzare il grafico

23.3 Export Dati

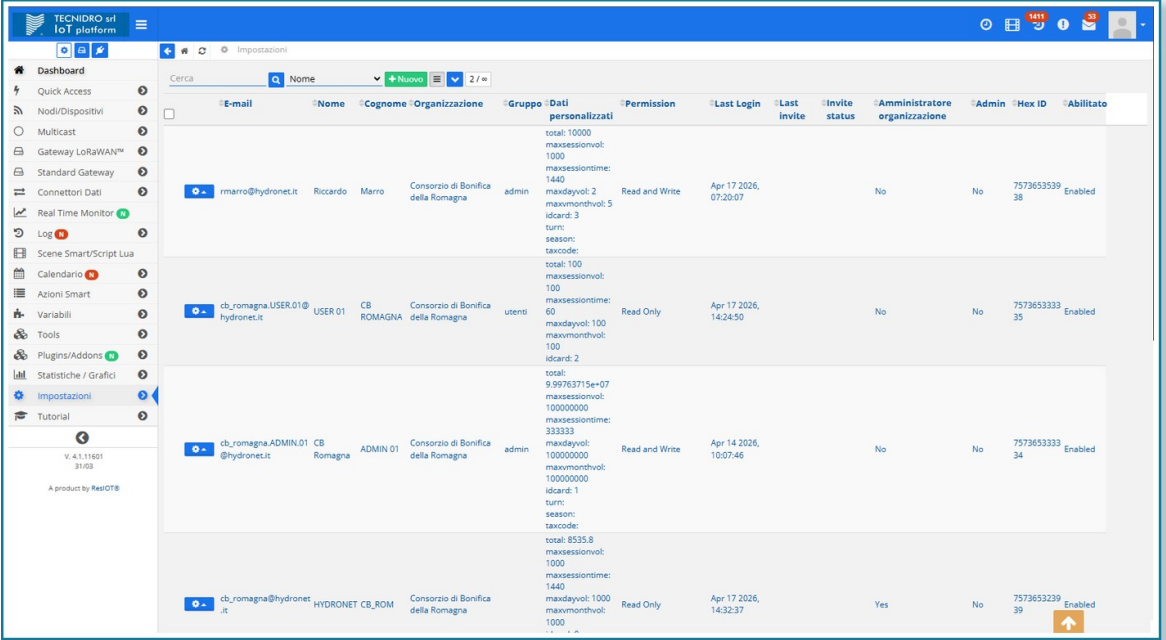
- Export CSV: Download dei dati grezzi in formato comma-separated
- Export Excel: Download formattato con colonne e intestazioni
- Export PDF: Report grafico in formato PDF stampabile
- Stampa: Stampa diretta del grafico dal browser

CAPITOLO 24 Gestione Utenti della Piattaforma

La gestione degli account utente avviene dal menu laterale → Impostazioni → Utenti. Ogni utente ha un'email univoca, un ruolo di autorizzazione (Read Only, Read and Write, Admin) e parametri di disponibilità idrica personalizzati. Solo gli utenti con ruolo Admin possono creare, modificare o disabilitare account.

24.1 Lista Utenti

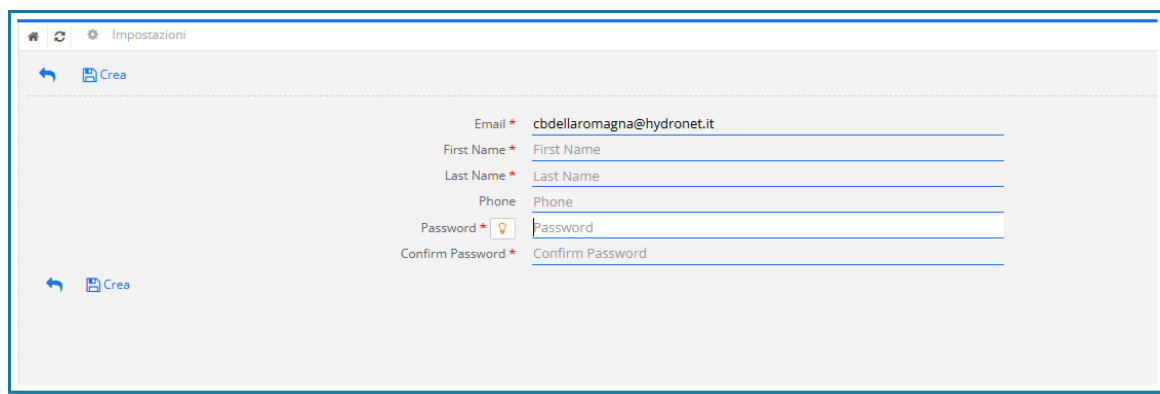
Il pannello di gestione utenti mostra la lista completa degli account registrati sulla piattaforma. Per ogni utente sono visibili: email, nome completo, organizzazione, livello permessi e stato di abilitazione (attivo/disabilitato).



E-mail	Nome	Cognome	Organizzazione	Gruppo	Dati personalizzati	Permission	Last Login	Last Invite	Invite status	Amministratore organizzazione	Admin	Hex ID	Abilitato
rmarro@hydrone.it	Riccardo	Marro	Consorzio di Bonifica della Romagna	admin	total: 10000 maxsessionvol: 1000 maxsessiontime: 1440 maxdayvol: 2 maxmonthvol: 5 turn: 3 season: taxcode:	Read and Write	Apr 17 2026, 07:20:07		No	No	No	757365353938	Enabled
cb_romagna.USER.01@hydrone.it	USER 01	CB ROMAGNA	Consorzio di Bonifica della Romagna	utenti	total: 100 maxsessionvol: 100 maxsessiontime: 60 maxdayvol: 100 maxmonthvol: 100 idcard: 2	Read Only	Apr 17 2026, 14:24:50		No	No	No	757365333335	Enabled
cb_romagna.ADMIN.01@hydrone.it	ADMIN 01	CB Romagna	Consorzio di Bonifica della Romagna	admin	total: 9.99763715e+07 maxsessionvol: 1000000000 maxsessiontime: 333333 maxdayvol: 100000000 maxmonthvol: 100000000 idcard: 1 turn: 1 season: taxcode: 8535.8	Read and Write	Apr 14 2026, 10:07:46		No	No	No	757365333334	Enabled
cb_romagna@hydrone.it	HYDRONET CB_ROM		Consorzio di Bonifica della Romagna		total: 1440 maxsessionvol: 1000 maxsessiontime: 1000	Read Only	Apr 17 2026, 14:32:37		Yes	No	No	757365323939	Enabled

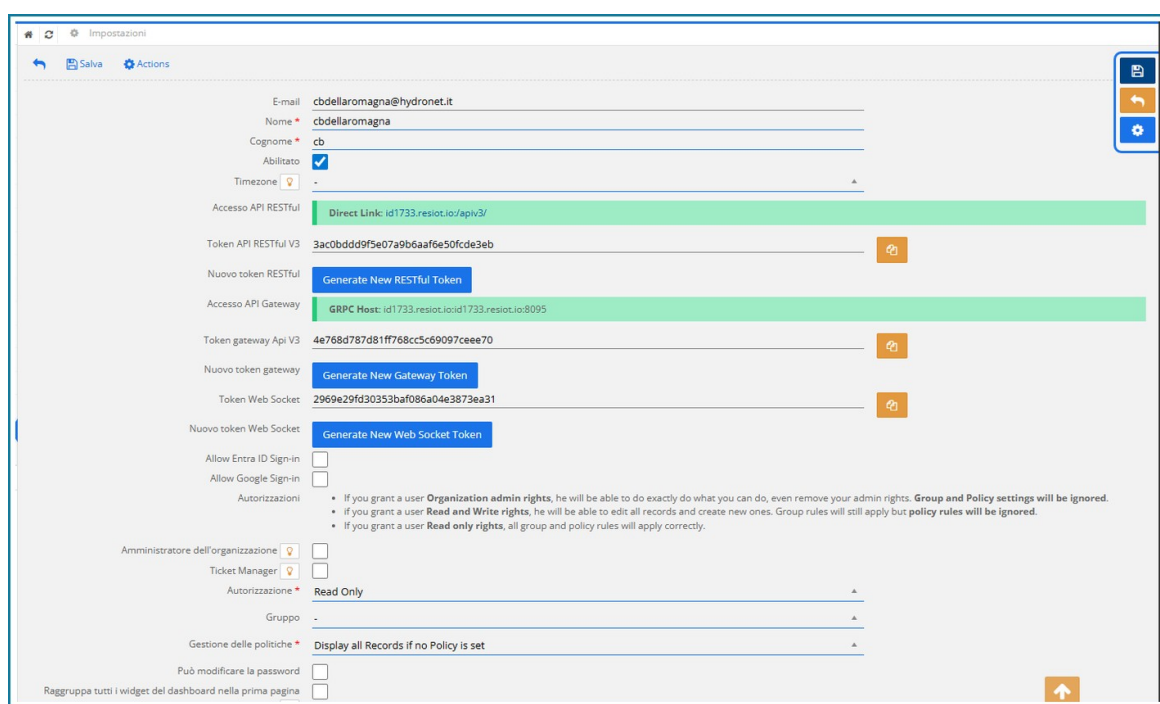
24.2 Creazione Nuovo Utente

Per creare un nuovo utente cliccare il pulsante "+ Nuovo Utente". Il form richiede: indirizzo email (usato come username), nome e cognome, numero di telefono e password iniziale. Dopo la creazione è possibile configurare il ruolo e i permessi dal pannello di dettaglio.



24.3 Configurazione Permessi e Token

Dal pannello di dettaglio utente è possibile assegnare il livello di autorizzazione (Read Only, Read and Write, Admin), generare token API RESTful, token Gateway e token WebSocket per l'integrazione con sistemi esterni.



24.4 Disponibilità Idrica e Assegnazioni

La scheda Disponibilità permette di impostare per ogni utente le quote di Metri Cubi (MC), i volumi massimi giornalieri e mensili, il codice ID Card per l'accesso fisico, e di assegnare il turno e la stagione di irrigazione.

• If you grant a user **Read only rights**, all group and policy rules will apply correctly.

Amministratore dell'organizzazione ☐

Ticket Manager ☐

Autorizzazione * **Read Only** ▲

Gruppo - ▲

Gestione delle politiche * **Display all Records if no Policy is set** ▲

Può modificare la password ☐

Raggruppa tutti i widget del dashboard nella prima pagina ☐

Visualizzazione semplificata ☐

Può modificare la vista ☐

Light Log Instant View ☐

Dati personalizzati * **Default User** ▲

Disponibilità in MC * **10**

Max Volume per singola acquata MC * **1**

Max Tempo per singola acquata (min.) * **30**

Max Volume Giornaliero MC * **2**

Max Volume Mensile * **5**

ID Card * **4**

Turno **Turno**

Stagione **Stagione**

Codice Fiscale **Codice Fiscale**

Indirizzo

Nome della ditta	Nome	Cognome	Indirizzo 1	Indirizzo 2	Codice postale	Città	Stato / regione	Nazione	E-mail	Telefono	Mobile	Fax	Chi	Partita IVA	ID fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita
------------------	------	---------	-------------	-------------	----------------	-------	-----------------	---------	--------	----------	--------	-----	-----	-------------	------------	-----------------	------------------

[+ Nuovo](#)

CAPITOLO 25 Impostazioni

La sezione Impostazioni raccoglie tutte le configurazioni di sistema della piattaforma. Accessibile solo agli utenti con ruolo amministratore, permette di personalizzare ogni aspetto di Hydronet.

25.1 Sotto-sezioni Impostazioni

Sezione	Contenuto
Informazioni Generali	Nome organizzazione, timezone, lingua dell'interfaccia, logo personalizzato
Configurazione Rete	Parametri LoRaWAN: frequenza, SF, BW, potenza TX. Topic format: Smart format.
Sicurezza	Gestione sessioni, timeout inattività, regole password, accesso 2FA
Retention Dati	Nodi: 365 gg Comm. Log: 30 gg Gateway: 5 gg Alert: 90 gg
Nomi Pagine Dashboard	Rinomina le schede della Dashboard: Pagina 2=Mappa Impianto, 3=Gestione Consortile, ecc.
Alert e Notifiche	Configurazione canali di alert: soglie, destinatari, formati messaggi
Integrazione API	Token API, chiavi di accesso, configurazione endpoint REST e WebSocket
Backup e Restore	Export configurazione completa e restore da backup

25.2 Configurazione Rete LoRaWAN

I parametri di rete sono configurati per l'impianto Hydronet come segue:

Parametro	Valore Configurato
Frequenza operativa	EU 863-870 MHz (canale 867.5 MHz principale)
Spreading Factor	SF8
Bandwidth	BW125 (125 kHz)
Metodo autenticazione	ABP (Activation By Personalization) — Classe A
Topic format	Smart format (ResIOT proprietario)
ADR	ON (Adaptive Data Rate abilitato)
DChR	ON (Duty Cycle Reduction abilitato)

CAPITOLO 26 Tutorial e Risorse

La sezione Tutorial offre guide interattive integrate nella piattaforma per supportare gli utenti nell'apprendimento delle funzionalità. È accessibile cliccando "Tutorial" nel menu laterale.

26.1 Guide Disponibili

- Guida introduttiva: Primi passi con la piattaforma, accesso e navigazione
- Aggiunta di un nodo: Procedura passo-passo per registrare un nuovo dispositivo RTU
- Configurazione Dashboard: Come creare e personalizzare widget nella Dashboard
- Script Lua base: Introduzione alla programmazione Lua su ResIOT
- Gestione allarmi: Come configurare soglie e canali di notifica

26.2 Risorse Esterne

- Documentazione API REST: <https://hydronet.tecnidro.com/apiv3/>
- WebSocket: <wss://hydronet.tecnidro.com/WebSocketServer/DeviceMsg>
- gRPC endpoint: id1733.resiot.io:8095
- Supporto tecnico: supporto@tecnidro.com
- Documentazione ResIOT: Disponibile nel portale Tecnidro

PARTE – Appendici

APPENDICE A — Architettura LoRaWAN e Specifiche Tecniche

A.1 Come Funziona LoRaWAN

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) è un protocollo di comunicazione wireless progettato per dispositivi IoT con basso consumo energetico e lunga autonomia. Opera su frequenze non licenziate (ISM Band) e garantisce comunicazioni su distanze da 2 a 15 km in campo aperto.

A.2 Architettura dell'Impianto Hydronet

- Livello 1 — Dispositivi (Nodi RTU): Valvole intelligenti ResIoT Smart Valve 2.0 che inviano dati via LoRa
- Livello 2 — Gateway: 4 concentratori fisici che ricevono i segnali radio e li trasmettono via IP
- Livello 3 — Server di Rete: ResIoT® gestisce il routing, la deduplication e la sicurezza
- Livello 4 — Server Applicativo: Hydronet elabora i dati e li presenta all'utente

A.3 Classe A LoRaWAN

I dispositivi Hydronet operano in Classe A (la più efficiente dal punto di vista energetico): il nodo invia un messaggio uplink e poi apre due brevi finestre di ricezione downlink. Fuori da queste finestre il radio è spento → massima durata batteria.

A.4 ABP vs OTAA

Aspetto	ABP (usato da Hydronet)	OTAA
Join	Statico: chiavi pre-programmate nel dispositivo	Dinamico: join request al server
Sicurezza	Chiavi fisse (rischio se compromesse)	Chiavi rotanti (più sicuro)
Semplicità	Più semplice, nessun join overhead	Richiede join procedure
Uso tipico	Reti private con dispositivi fissi	Reti pubbliche o in roaming

APPENDICE B — Glossario

Termine	Definizione
ABP	Activation By Personalization: metodo di autenticazione LoRaWAN con chiavi statiche pre-configurate
ADR	Adaptive Data Rate: meccanismo automatico di ottimizzazione del Spreading Factor e della potenza TX
AppEUI	Application Extended Unique Identifier: ID univoco dell'applicazione LoRaWAN
AppSKey	Application Session Key: chiave di cifratura per i dati applicativi
BW	Bandwidth: larghezza di banda del canale radio. Hydronet usa BW125 (125 kHz)
CB	Consorzio di Bonifica (o ente gestore equivalente): responsabile della gestione delle opere idrauliche
DevAddr	Device Address: indirizzo di rete assegnato al dispositivo nella sessione LoRaWAN
DevEUI	Device Extended Unique Identifier: ID hardware univoco a 64 bit del dispositivo
Downlink	Messaggio dal server verso il dispositivo (comando di apertura/chiusura valvola)
GDC	Gestore del Consumo: termine usato nella piattaforma per indicare l'entità di un utente consorziato
GW	Gateway: concentratore radio che riceve i messaggi LoRa e li trasmette al server via Internet
IoT	Internet of Things: ecosistema di dispositivi fisici connessi a Internet che raccolgono e scambiano dati
LoRa	Long Range: modulazione radio a spread spectrum che permette comunicazioni a lungo raggio
LoRaWAN	Long Range Wide Area Network: protocollo di rete IoT basato sulla modulazione LoRa
MC	Metri Cubi: unità di misura della quota irrigua assegnata a ogni consorziato
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport: protocollo leggero di messaggistica publish/subscribe per IoT
NwksKey	Network Session Key: chiave di sicurezza per l'integrità dei messaggi LoRaWAN
ResIoT	Piattaforma LoRaWAN Server sviluppata da ResIoT srl. Hydronet è basata su ResIoT® v.4.1.11601
RSSI	Received Signal Strength Indicator: potenza del segnale radio ricevuto (in dBm, più alto = migliore)
RTU	Remote Terminal Unit: controller remoto della valvola di irrigazione (ResIoT Smart Valve 2.0)
SF	Spreading Factor: fattore di espansione del segnale LoRa (SF7-SF12). Maggiore SF = più lungo raggio, più lento. Hydronet usa SF8.
SNR	Signal to Noise Ratio: rapporto segnale/rumore in dB. Valori positivi = buona qualità segnale
Timeout	Stato di un dispositivo che non ha inviato messaggi entro il periodo atteso
Uplink	Messaggio dal dispositivo verso il server (dati sensore, stato valvola,

	batteria)
--	-----------

APPENDICE C — Riferimento API Lua (ResIOT)

La seguente tabella elenca le funzioni Lua disponibili negli script della piattaforma ResIOT:

Firma Funzione	Descrizione
resiot_debug(msg)	Log messaggio nel log del nodo corrente
resiot_globaldebug(msg)	Log messaggio nel log globale di sistema
resiot_getnodevalue(eui, field)	Legge campo dati del nodo specificato
resiot_setnodevalue(eui, field, val)	Scrive valore su campo dati del nodo
resiot_senddownlink(eui, port, hex)	Invia downlink esadecimale al nodo sulla porta specificata
resiot_getvariable(name)	Legge variabile globale della piattaforma
resiot_setvariable(name, value)	Scrive variabile globale della piattaforma
resiot_sendmail(to, subj, body)	Invia email tramite SMTP configurato
resiot_sendtelegram(chatid, msg)	Invia messaggio Telegram al chat ID specificato
resiot_sendpushover(msg, title)	Invia notifica push via Pushover
resiot_gettime()	Restituisce timestamp Unix corrente
resiot_getnodeinfo(eui)	Restituisce tabella con informazioni complete del nodo
resiot_listnodes(groupid)	Lista DevEUI dei nodi nel gruppo specificato
resiot_http_get(url, headers)	Esegue richiesta HTTP GET verso URL esterno
resiot_http_post(url, body, headers)	Esegue richiesta HTTP POST verso URL esterno

APPENDICE D — Domande Frequenti (FAQ)

Un nodo non invia più messaggi — cosa fare?

1. Verificare nella sezione Nodi/Dispositivi che il nodo non sia in stato "Disattivato". 2. Controllare il Radio/Comm. Log per gli ultimi messaggi ricevuti e il gateway che li ha ricevuti. 3. Verificare che il gateway di copertura sia online. 4. Controllare il livello di batteria del nodo RTU. 5. Se il nodo è in timeout da oltre 24 ore, pianificare un intervento tecnico in loco.

Come resettare la quota MC di un utente?

Andare su Dashboard → Gestione Consortile → trovare l'utente → cliccare "Modifica MC" (blu) → inserire il nuovo valore di MC assegnati → salvare. Il valore di MC Usati si azzerà automaticamente a inizio nuova stagione.

Come aggiungere una nuova valvola RTU al sistema?

1. Recuperare DevEUI, AppEUI e chiavi di sicurezza del dispositivo. 2. Andare in Nodi/Dispositivi → cliccare "+ Nuovo". 3. Inserire i parametri di autenticazione ABP. 4. Assegnare il nodo al gruppo geografico corretto (area operativa di riferimento). 5. Impostare le coordinate GPS in "Set Nodes Geolocation". 6. Associare il nodo all'utente consorziato dalla Gestione Consortile.

Il gateway risulta in timeout — come procedere?

Un gateway in timeout smette di ricevere messaggi dai nodi nella sua copertura. Procedura: 1. Verificare la connettività 4G LTE del gateway da remoto. 2. Controllare Gateway LoRaWAN → lista gateway → stato connessione. 3. Provare a riavviare il gateway da remoto se supportato. 4. Se il problema persiste, inviare un tecnico in loco. I nodi nella copertura del gateway tenteranno di raggiungere i gateway vicini se in copertura.

Come esportare i dati di consumo per la reportistica?

1. Andare in Log → Action Log → selezionare "Azioni nodi" dal filtro tipo. 2. Impostare il periodo temporale desiderato. 3. Cliccare "Ottieni dati" → "Esporta" per scaricare il CSV. In alternativa, usare la sezione Statistiche/Grafici per creare report grafici personalizzati.

Quali sono i nodi attualmente in timeout?

Accedere a Quick Access → "Time Out State" per vedere la lista aggiornata dei nodi in timeout con l'indicazione dell'ultima comunicazione nota. I dispositivi in timeout richiedono verifica tecnica in loco o controllo della copertura radio.

Come creare uno schedatore automatico per una valvola?

1. Dashboard → Gestione Consortile. 2. Trovare la riga della valvola RTU dell'utente. 3. Cliccare "+ Aggiungi Schedatore". 4. Configurare: Tipo (Giornaliero/Settimanale), Data inizio, Ora inizio, Durata (minuti). 5. Cliccare "Salva". Lo schedatore sarà attivo dalla data indicata.